

MedLife: Vital Monitor va CPR Reanimatsiya Imtihon Simulyatori

ESP32 datchikli maniken, pnevmo-tenso telemektriya, RFID dori skaneri va ICU Vital Monitor baholash majmuasi

1. LOYIHA PASPORTI (ASOSIY KO'RSATKICHLAR)

Loyiha nomi	MedLife: Vital Monitor va CPR Reanimatsiya Imtihon Simulyatori
Ariza yo'nalishi va turi	Ixtiro / Amaliy dasturiy-apparat majmuasi (Tibbiy simulyatsiya va bioinjining)
Bajaruvchi muassasa	RO'TFMXMO va UIM Navoiy filiali hamda NDKTU CAIL laboratoriyasi
Loyiha umumiy qiymati	400 000 000 (To'rt yuz million) so'm
Xorijiy analoglar narxi	1 000 000 000 — 1 500 000 000 so'm (\$80 000 - \$120 000)
Iqtisodiy tejankorlik	Har bir xaridda kamida 600 - 800 mln so'm (2.5 - 3 baravar arzon)
Asosiy texnologiyalar	ESP32, HX711 tenzo-kuch datchigi, MPX5010 pnevmo-datchik, RFID RC522, WebSerial API, Python FastAPI, WebSockets

2. MUAMMONING DOLZARBLIGI VA TAHLILI

Shoshilinch tibbiy yordam va reanimatsiyada **Yurak-o'pka reanimatsiyasi (CPR 30:2)** ko'nikmasi inson hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Biroq an'anaviy tibbiyot ta'limida talabalarning reanimatsiya sifatini aniq, millisekundlarda va raqamli o'lchash imkoniyati mavjud emas.

Mavjud asosiy muammolar:

- Subyektiv baholash:** O'qituvchi talabani ko'krak qafasini qanchalik chuqur bosgani (40-60 kg) yoki nafas hajmini ko'z bilan xolis baholay olmaydi.
- Xorijiy simulyatorlarning haddan tashqari qimmatligi:** Import qilinadigan tizimlar (Laerdal SimMan, Gaumard) narxi 1-1.5 mlrd so'mdan oshadi va ularni O'zbekistonning barcha tibbiyot kollejlari va oliygohlariga yetkazish davlat byudjetiga katta yuk bo'ladi.
- Xolis imtihon bayonnomasi yo'qligi:** Talaba va rezidentlar uchun avtomatlashgan, xolis protokol chiqarib beruvchi milliy tizim mavjud emas.

3. LOYIHANING MAQSADI VA INNOVATSION YECHIMI

Loyiha AHA/ERC xalqaro standartlari asosida ishlaydigan, mahalliy komponentlardan yasalgan va arzon tannarxga ega bo'lgan **raqamli CPR imtihon majmuasini** yaratishni maqsad qilgan.

40-60 kg

BOSISH KUCHI DATCHIGI

100-120

BPM RITM & CHASTOTA

0.8-2.2 kPa

O'PKA NAFAS BOSIMI

4. APPARAT VA DASTURIY ARXITEKTURA (HARDWARE & SOFTWARE)

Majmua ikki asosiy o'zaro sinxron moduldan tashkil topgan:

Komponent	Texnik Tavsifi	Bajaradigan Vazifasi
ESP32 Maniken Moduli	240 MHz 32-bit mikrokontroller, 10 ta GPIO sensor kanallari	Kuch datchigi (HX711), pnevmo-datchiklar, pozitsiya tugmalari va RFID dori modulidan signallarni 50 Hz chastotada o'qiydi.
ICU Vital Monitor (Web)	FastAPI, WebSerial API, WebSockets, HTML5 Canvas/SVG	EKG (II-lead), SpO2 pletizmogramma, NIBP, Kapnografiya, defibrillyatsiya zarbasi va dori infuziyalarini real vaqtda chizadi.
Smart Farmakoterapiya	13.56 MHz RFID va Shtrix-kod skaneri	Adrenalin, Atropin, Amiodaron kabi 10+ reanimatsion dorilar kiritilishini millisekundda aniqlab, EKG ritmini o'zgartiradi.
Imtihon Baholash Pulti	Xolis tahlil algoritmi, PDF/Chop etish generatori	Talabaning 30:2 massaj chuqurligi, chastotasi, qo'l pozitsiyasi va dori vaqtini tahlil qilib, 100 ballik imtihon varaqasini chiqaradi.

5. XALQARO 4 BOSQICHLI KLINIK REANIMATSIYA JARAYONI

AHA/ERC standartlariga mos stsenariy dinamikasi:

- 0-BOSQICH (Asistoliya — 0 BPM):** Bemor hushsiz, puls yo'q. CPR 30:2 massaji va Adrenalin kutiladi.
- 1-BOSQICH (Qorinchalar fibrillyatsiyasi — VFIB):** CPR boshlangach EKG da xaotik VFIB paydo bo'ladi. Zudlik bilan Defibrillyatsiya (200 J) talab etiladi.
- 2-BOSQICH (Taxikardiya/Bradikardiya):** Defibrillyatsiyadan so'ng ritm tiklanadi, talaba qon bosimi va Amiodaron/Atropin yuboradi.
- 3-BOSQICH (Sinus Ritmi — 75 BPM):** Bemor to'liq jonlanadi, sun'iy nafas barqarorlashadi va tizim talabani g'alaba bilan tabriklaydi.

6. IQTISODIY ASOSNOMA VA BOZOR SALOHIYATI

Ko'rsatkich	Xorijiy Simulyator (Import)	MedLife Milliy Simulyatori	Iqtisodiy Tejamkorlik
1 dona majmua narxi	1 200 000 000 so'm	400 000 000 so'm	800 000 000 so'm tejaladi
Dasturiy ta'minot tili	Faqat Ingliz / Rus	To'liq O'zbek tili	Ona tilida milliy ta'lim
Xizmat ko'rsatish / Ehtiyot qismlar	Qimmat va uzoq vaqt talab etadi	Mahalliy tezkor servis	90% arzonroq texnik xizmat

Bozor sig'imi: O'zbekistondagi 14 ta tibbiyot oliygohi, 70 dan ortiq Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumlari va shoshilinch tibbiy yordam o'quv markazlari.

Loyiha rahbari / Muallif: _____
NDKTU CAIL Laboratoriyasi

RO'TFMXMO va UIM Navoiy filiali
Sana: «24» sentabr 2026-yil